２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[電磁気学]

【この試験は電磁気学の問題で、１ページから４ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙および解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	4	－

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

図1に示すように，真空中の直径200 mmの導球体に6×10^{-7} Cの電荷を与えてある．電荷は導体球表面に一様に分布し，真空の誘電率$\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}$ F/mとして，以下の問に答えよ。

（1）内表面の電荷密度σ [C/m^2]を求めなさい。

（2）表面の電界の強さE [V/m]を求めなさい。

（3）導体から5cm離れた点Pの電界の強さE [V/m]を求めなさい。

（4）導体の電位V [V]を求めなさい。

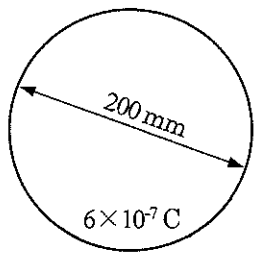


図1

採点欄

/

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

2

図２に示すように，鉄心部と空隙部からなる磁路に巻線が巻かれている。鉄心部は，平均磁路長 l [m]，比透磁率 μ_r の鉄心から成っており，空隙は，長さ g [m]，透磁率が μ_0 [H/m] である。磁路の断面積は，鉄心部と空隙部ともに S [m^2] とする。巻線には図の様に端子 a，b，c および d があり，a－b 間に N 回，b－c 間，$1.5N$ 回，c－d 間に $2N$ 回が巻かれている。ここでは，次の様に、磁路および巻線の定数を以下の様に定める。

$l = 0.5\,\mathrm{m}$,　$g = 5\times10^{-4}\,\mathrm{m}$,　$S = 0.0012\,\mathrm{m}^2$,　$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$,　$\mu_r = 1000$,　$N = 30$

磁路において磁束は一様に分布し，漏れ磁束，磁気飽和，ヒステリシス，渦電流はないものとして，以下の問に答えよ。

（1）図の巻線において，鉄心部の磁気抵抗は空隙部の磁気抵抗の何倍になるか求めなさい。

（2）b－c 間の自己インダクタンスは，a－b 間の自己インダクタンスの何倍になるか求めなさい。

（3）b－c 間と c－d 間の巻線間の相互インダクタンスは，a－b 間の自己インダクタンスの何倍になるか求めなさい

（4）端子 b および c を非接続のまま、a－d 間に直流電流 $I = 3\,\mathrm{A}$ を図の向きに流すとき、磁路の磁束 Φ [wb] を求めなさい。

（5）この接続において磁路の磁束密度 B が 1 T となるときの a－d 間に流れる電流を求めなさい。

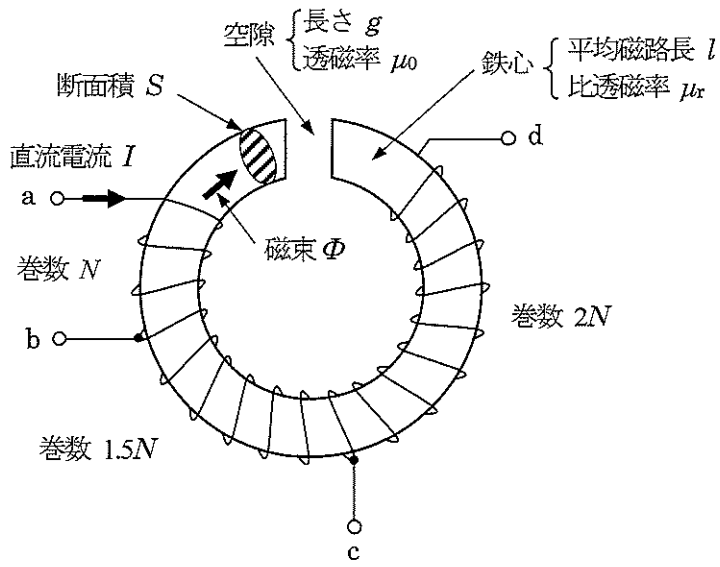


図2

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

図3に示すように，巻数10回，半径0.5mのコイルA，および，巻数30回，半径1.0mのコイルBの2つのコイルを，中心を合わせて同一平面上に重ね，真空中に置いている。真空の透磁率μ_0を$4\pi\times10^{-7}$[H/m]とする。以下の問に答えよ。

（1）コイルAに2Aの直流電流を流したとき，コイルAの中心軸上1.5mの点Pにおける磁束密度を求めなさい。$(2.5)^{3/2}=3.95$として計算しなさい。

（2）それぞれのコイルに同方向の直流電流を流す。コイルの中心点Oの合成磁束密度B[T]をコイルAだけの場合の2倍とするためにはコイルAに流した電流I_A[A]とコイルBに流した電流I_B[A]の比（I_A/I_B）を求めなさい。

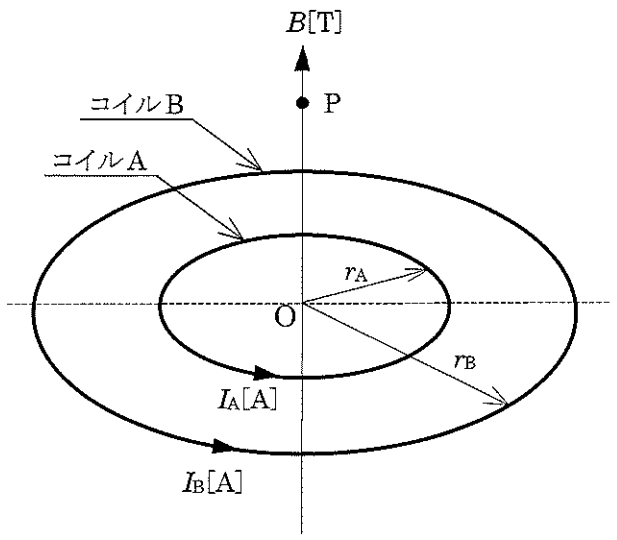


図3

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

4

図4に示すように，真空中に無限長直線導線が同一平面内に置かれている。各導体には図に示す向きに，それぞれ4A，5A，5Aの直流電流が流れている。このとき，導体Bが，導体Aに流れる電流と導体Cに流れる電流によって受ける1m当たりの電磁力の大きさF [N/m]を求めなさい。但し，真空の透磁率μ_0を$4\pi\times10^{-7}$ [H/m]とする。

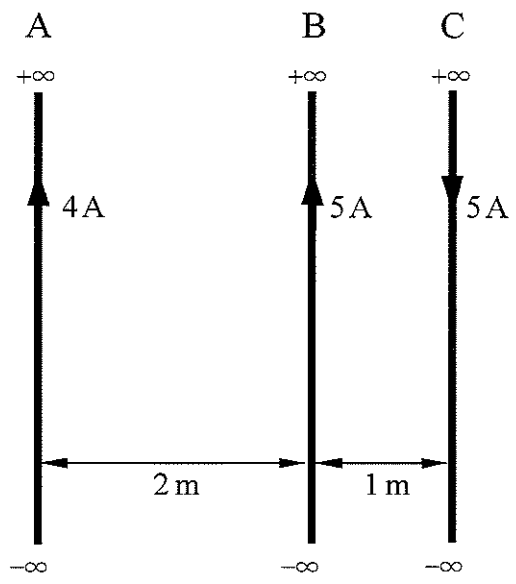


図4

採点欄